

Guía de estudio para Álgebra Lineal Numérica

Jose Alvarenga

17 de junio de 2026

1. Escriba el algoritmo de Jacobi para resolver el problema:

$$Ax = b$$

. Donde A tiene la estructura siguiente:

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 4 \end{pmatrix}$$

En este algoritmo debe conseguir utilizar la menor cantidad de memoria posible.

2. Escriba el algoritmo de Gauss Seidel para el problema anterior. La función debe definirse con los siguientes parámetros:

- n : la dimensión del problema.
- tol : tolerancia del problema.
- $Nmax$: Número máximo de operaciones.
- b : El vector de la derecha.
- x_0 : El vector inicial.

No será necesario enviar la matriz A puesto que ya se conoce la estructura. Su algoritmo deberá evitar hacer todas las multiplicaciones por cero.

3. Hacer un estudio del orden de convergencia del método de Gauss Seidel usando el algoritmo que implemento en el inciso anterior.
4. Haga una cuenta detallada del número de operaciones del algoritmo de Gauss Seidel.
5. Asuma que la siguiente matriz es diagonalmente dominante:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

Suponga que se aplica el método de Jacobi al problema:

$$Ax = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Determine explícitamente la forma de x_k en el método de Jacobi en función de x_0 , α y β . Además determine en función de lo que encontró, el límite al que converge dicha sucesión.

6. Repita el ejercicio anterior pero con el método de Gauss Seidel.